UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Magíster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

MCDI501 Estadística Computacional para la Toma de Decisiones

Evaluación Sumativa 1

Análisis exploratorio e inferencial de entregas atrasadas en comercio electrónico

Grupo 1

José Ignacio Rodríguez
Yerko G. Gallardo Miranda
Sebastián Rojas Araya

Dataset: *E-Commerce Shipping Data*, versión 1
Octubre de 2026

Problema de decisión. Identificar características y segmentos de envíos que ameriten una investigación operacional posterior. Se caracteriza una base de 10.999 registros, se estiman cuatro parámetros y se presentan siete contrastes con control de multiplicidad. Las asociaciones no permiten atribuir causas ni generalizar automáticamente a una población externa.

https://github.com/joserodriguezc/grupo_1_estadistica_computacional

Informe técnico grupal | Ponderación: 20 %

1. Preparación y carga de datos

Contexto y pregunta. Según Gopalani (2021), la base reúne envíos de una empresa de comercio electrónico de productos electrónicos. Se pregunta: *¿qué características se asocian con el atraso y qué evidencia orienta una revisión operacional?* La empresa, el período y el marco muestral no están documentados. La unidad provisional es el registro de envío asociado a un cliente; un ID único no garantiza independencia ni un cliente por fila.

El CSV contiene **10.999 filas y 12 columnas**. Se carga con `pandas.read_csv(encoding='utf-8-sig')` y se conserva intacto, con SHA-256 documentado. La copia del repositorio conserva los valores del original de Kaggle. Se crean nombres analíticos y el alias `entrega_atrasada`: **1 = atrasada; 0 = puntual**.

Tabla 1: Clasificación estadística y papel de las doce variables.

Variable original	Tipo estadístico	Unidad o categorías
`ID`	Identificador nominal	Control de unicidad
`Warehouse_block`	Cualitativa nominal	A, B, C, D, F
`Mode_of_Shipment`	Cualitativa nominal	Flight, Road, Ship
`Customer_care_calls`	Cuantitativa discreta	Número de llamadas
`Customer_rating`	Cualitativa ordinal	Escala 1–5
`Cost_of_the_Product`	Cuantitativa de razón	USD, según fuente
`Prior_purchases`	Cuantitativa discreta	Compras previas
`Product_importance`	Cualitativa ordinal	low < medium < high
`Gender`	Cualitativa nominal	F, M
`Discount_offered`	Cuantitativa	Unidad no documentada
`Weight_in_gms`	Cuantitativa de razón	Gramos
`Reached.on.Time_Y.N`	Nominal binaria	0 puntual; 1 atrasada

Calidad y tratamiento. Cero nulos, cero duplicados con y sin ID y 10.999 ID distintos; se conservan todas las filas. Los extremos por IQR en compras previas (1.003) y descuento (2.209) se mantienen porque no son errores acreditados. Se verifican dominios, tipos y sumas de frecuencias. No se imputan ni se fabrican faltantes. La bodega F se mantiene pese a que la descripción enumera A–E. El descuento no se interpreta como porcentaje o moneda; ID no se usa en correlaciones.

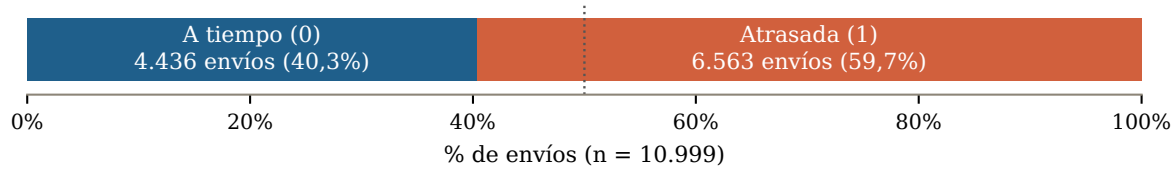


Figura 1: El atraso afecta al 59,67 % de los registros, frente a 40,33 % puntuales.

La Figura 1 muestra 6.563 atrasos y 4.436 puntuales. Dimensiona el problema en el archivo, sin establecer un indicador general del comercio electrónico.

2. Análisis exploratorio de datos

2.1. Centro, dispersión y forma

Tabla 2: Resumen descriptivo de variables cuantitativas ($n = 10\,999$ por variable).

Variable	Media	Mediana	DE	Mín.	Q1	Q3	Máx.	IQR	A	K
Llamadas	4,05	4,00	1,14	2	3,00	5,00	7	2,00	0,39	-0,31
Costo (USD)	210,20	214,00	48,06	96	169,00	251,00	310	82,00	-0,16	-0,97
Compras previas	3,57	3,00	1,52	2	3,00	4,00	10	1,00	1,68	4,01
Descuento (u. orig.)	13,37	7,00	16,21	1	4,00	10,00	65	6,00	1,80	2,00
Peso (g)	3.634,02	4.149,00	1.635,38	1.001	1.839,50	5.050,00	7.846	3.210,50	-0,25	-1,45

La Tabla 2 caracteriza la forma de las distribuciones mediante `stats.skew(bias=False)` y `stats.kurtosis(fisher=True, bias=False)` (SciPy, s. f.). La curtosis se informa según la definición de Fisher (curtosis en exceso = curtosis de Pearson -3), de modo que una distribución normal tiene asimetría (A) y curtosis en exceso (K) iguales a cero; valores positivos de K indican colas más pesadas que las de una distribución normal.

El peso tiene A = $-$**0,25** y K = $-$**1,45**, pero el histograma evidencia bimodalidad. Los coeficientes no prueban normalidad; ni media ni mediana describen por sí solas los dos grupos de valores. El IQR del peso es **3.210,50 g** y su DE **1.635,38 g**.

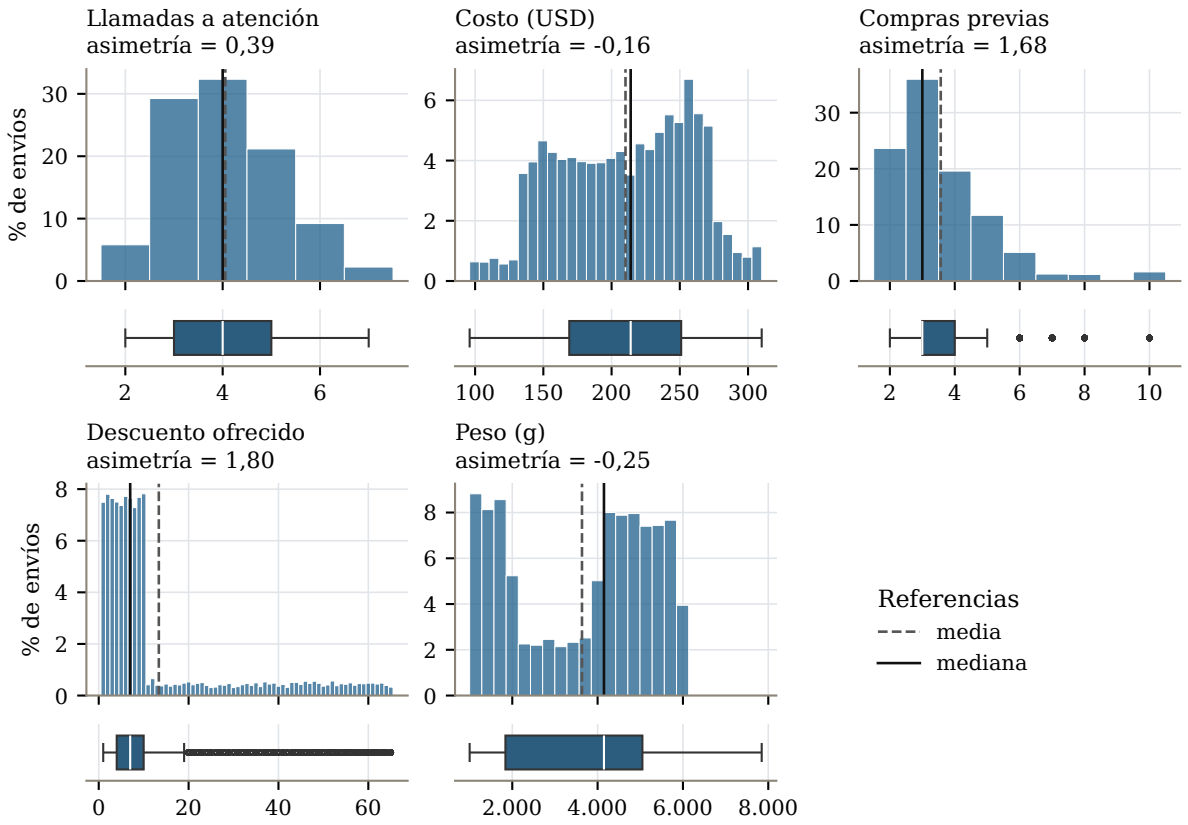


Figura 2: Descuento y compras previas presentan colas derechas; el peso tiene dos grupos de concentración. Histogramas y cajas conservan todos los valores.

La Figura 2 respalda la forma de la Tabla 2. Las líneas distinguen media y mediana; no se eliminan extremos. Las llamadas son conteos; calificación e importancia son ordinales y se describen con frecuencias ordenadas, sin distancias iguales entre categorías.

2.2. Categorías y relaciones bivariadas

La distribución de las modalidades y demás variables categóricas se presenta en la Figura 7 del Anexo A.

La modalidad marítima (Barco) concentra **7.462 registros (67,84 %)**, aérea (Avión) 1.777 (16,16 %) y terrestre (Carretera) 1.760 (16,00 %). La bodega F reúne 3.666 registros y cada otra bodega 1.833–1.834. La mediana de calificación es 3 (Q1 = 2; Q3 = 4).

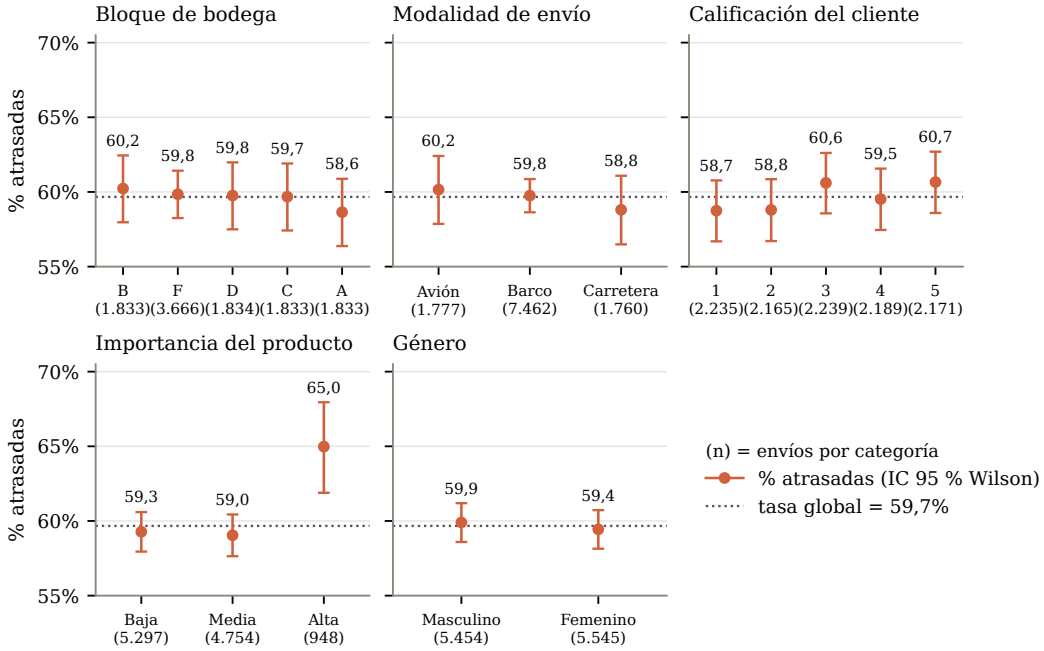


Figura 3: La importancia alta registra 64,98 % de atraso; las diferencias por modalidad y bodega son reducidas. Tasas por categoría con IC individuales de Wilson y n.

En la Figura 3, importancia alta supera la tasa global de 59,67 %; su V de Cramér frente al resultado es **0,0333**. Modalidad tiene V = **0,0082** y bodega V = **0,0100**. Los IC son individuales: que se superpongan o no, no reemplaza una prueba de hipótesis. La diferencia de la importancia alta se contrasta formalmente en E2 y la de modalidad en T01 (sección 4).

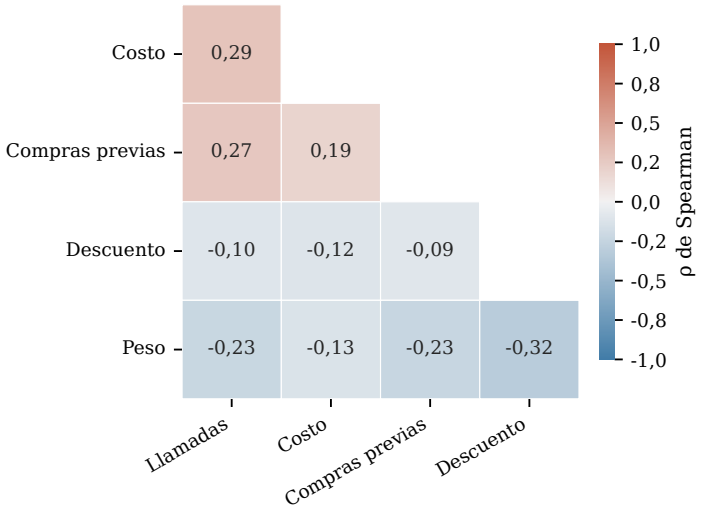


Figura 4: Peso y descuento presentan la mayor asociación monótona entre cuantitativas: $\rho = -0{,}316$.

La Figura 4 usa Spearman para explorar relaciones monótonas mediante rangos. Peso–descuento tiene $\rho = -0{,}316$; llamadas–costo, $\rho = 0{,}294$; llamadas–compras previas, $\rho = 0{,}273$; costo–compras previas, $\rho = 0{,}194$. Las magnitudes bivariadas son limitadas, sin demostrar independencia conjunta ni ausencia de

confusión. Se excluyen el identificador, que no tiene significado numérico, y la variable de resultado, cuya relación con cada predictora se analiza por separado en el anexo.

3. Estimación de parámetros

Se estiman **tres medias relevantes y una proporción**. Para la proporción se usa el intervalo de Wilson, recomendado frente al de Wald por su mejor cobertura; para las medias, el intervalo t de Student, $\bar{x} \pm t_{0{,}975;\,n-1}\, s/\sqrt{n}$, con $t_{0{,}975;\,10\,998} = 1{,}96018$. Con $n = 10\,999$, este coincide con la aproximación normal del TCL ($z_{0{,}975} = 1{,}95996$) hasta el segundo decimal, por lo que la elección no afecta los resultados. Wilson se aplica a proporciones, no a medias. Se revisan tamaños, forma, extremos e influencia. Para el resultado binario, $n\hat{p} = 6\,563$ y $n(1-\hat{p}) = 4\,436$. Los intervalos suponen envíos independientes. Este supuesto depende de cómo se obtuvieron los datos y no puede verificarse con estas columnas: no hay identificador de cliente, fecha ni ruta que permita detectar envíos relacionados. Si existiera dependencia (por ejemplo, envíos de un mismo cliente o de una misma carga), los intervalos serían más estrechos de lo que corresponde.

La proporción de atraso es el parámetro central del estudio. Se estiman las medias de peso, costo y llamadas porque tienen unidad documentada e interpretación operacional, y porque peso y costo se comparan entre grupos en T02 y E4. No se estima la media del descuento, cuya unidad no está documentada y cuya fuerte asimetría haría poco representativa la media, ni la de compras previas, conteo asimétrico de baja relevancia para la pregunta.

Tabla 3: Estimaciones e IC individuales del 95 %, con tamaño muestral y ancho relativo.

Parámetro	n	Estimación	Inferior	Superior	Ancho rel. (%)
Proporción de atraso	10.999	0,59669	0,58749	0,60582	3,07
Peso medio (g)	10.999	3.634,02	3.603,45	3.664,58	1,68
Costo medio (USD)	10.999	210,20	209,30	211,10	0,85
Llamadas medias	10.999	4,054	4,033	4,076	1,05

Que un intervalo sea de confianza al 95 % significa que el método que lo genera, aplicado a muestras repetidas, produce intervalos que contienen el parámetro en aproximadamente el 95 % de los casos, siempre que se cumplan sus supuestos. Ese porcentaje es una propiedad del método antes de observar los datos; el intervalo obtenido con esta muestra contiene o no el parámetro.

La Tabla 3 estima un atraso de 59,67 %, con intervalo de Wilson 58,75–60,58 %; peso medio de 3.634,02 g, costo de USD 210,20 y llamadas de 4,054. Ningún intervalo supera el 3,1 % del valor estimado, por lo que todas las estimaciones son precisas. La precisión no corrige selección, dependencia ni incertidumbre del origen. Para las proporciones se emplea Wilson al 95 %; las tres medias globales, IC t de Student; las diferencias de medias, IC t de Welch, y las diferencias de proporciones, IC de Newcombe. Los intervalos presentados son individuales, sin ajuste por comparaciones múltiples.

4. Pruebas de hipótesis

Se utiliza $\alpha = 0{,}05$ como tolerancia convencional al error tipo I y Holm (1979) para una familia de siete pruebas. Las comparaciones son bilaterales; χ^2 contrasta independencia. Holm no corrige selección de hipótesis o umbrales a partir del EDA.

4.1. T01 Modalidad y atraso

H_0: modalidad y resultado independientes; H_1: asociación. Se emplea `stats.chi2_contingency`. Cada envío ocupa una celda y se requiere independencia entre registros.

Tabla 4: Frecuencias observadas para el contraste de independencia.

Modalidad	Puntual	Atrasada	Total
Flight	708	1.069	1.777
Road	725	1.035	1.760
Ship	3.003	4.459	7.462
Total	4.436	6.563	10.999

La Tabla 4 produce $\chi^2(2) = 0{,}7434$, $p = 0{,}68955$ y V = 0,00822. La mínima frecuencia esperada es 709,82, superior a 5. No se rechaza H_0 con Holm; no hay evidencia suficiente de asociación, lo que no demuestra independencia perfecta.

4.2. T02 Peso medio por resultado

$H_0 : \mu_{atr} - \mu_{punt} = 0$; $H_1 : \mu_{atr} - \mu_{punt} \neq 0$. Welch no impone igualdad de varianzas. Se revisan distribuciones, tamaños e influencia de extremos; independencia y comparabilidad siguen siendo supuestos.

Con **6.563 atrasadas y 4.436 puntuales**, las medias son **3.272,64 g y 4.168,67 g**. Diferencia atrasadas menos puntuales: −896,03 g, IC 95 % [−956,03; −836,03]; $t = -29{,}27$, gl = 9 526,57 y $p = 1{,}93 \times 10^{-180}$. El efecto $d_{av} = -0{,}569$ divide la diferencia por la raíz de la media de las dos varianzas muestrales. Se rechaza H_0 tras Holm, sin inferir causas.

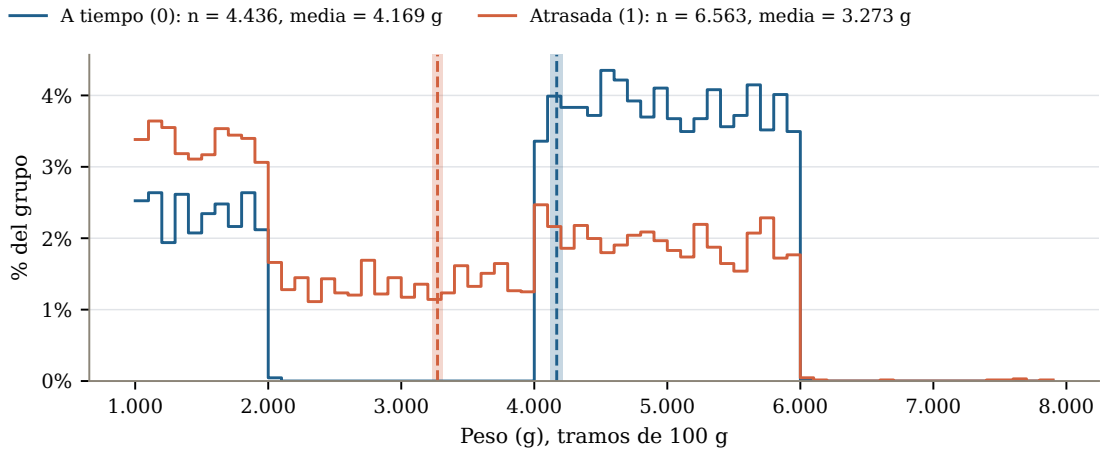


Figura 5: El peso medio es 896,03 g menor entre atrasadas; en (2.000, 4.000] g hay 1.787 atrasadas y una puntual.

La Figura 5 muestra diferencias de forma; E1 complementa la comparación de medias mediante rangos. En el tramo de 2.000 a 4.000 g, 1.787 de los 1.788 envíos llegaron atrasados (99,94 %). Una sola entrega puntual impide que haya separación completa, es decir, que todos los envíos del tramo tengan el mismo resultado. Aun así, en ese tramo el peso predice el atraso casi sin error, lo que debe considerarse al modelar el resultado.

4.3. T03 Descuento medio por resultado

$H_0 : \mu_{atr} - \mu_{punt} = 0$; $H_1 : \mu_{atr} - \mu_{punt} \neq 0$. Welch se utiliza por la diferencia de dispersión: DE = 19,11 en atrasadas y 2,88 en puntuales, con los mismos tamaños de T02.

Las medias son **18,66 y 5,55 unidades originales**; diferencia 13,12, IC 95 % [12,65; 13,59], $t = 54{,}70$, gl = 6 998,09 y $d_{av} = 0{,}960$. La implementación devuelve p = 0 por subdesbordamiento: no es probabilidad matemática nula. Se rechaza H_0 tras Holm. El descuento no se expresa como porcentaje ni dinero.

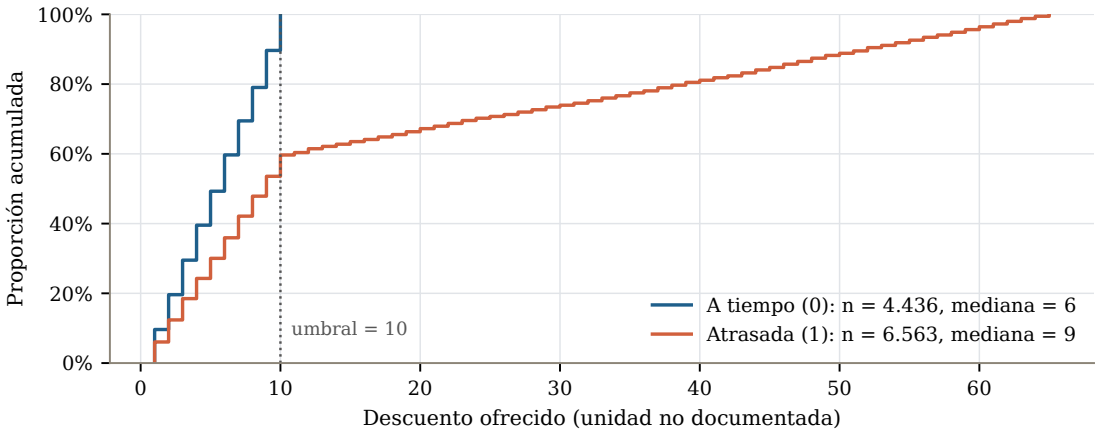


Figura 6: Ningún envío puntual registra descuento mayor que 10; el segmento comprende 2.647 registros atrasados.

La Figura 6 presenta una separación evidente que requiere mayor contexto. El dataset no informa cómo ni cuándo se asigna el descuento; si se otorgara después del atraso, por ejemplo como compensación, la relación sería inversa (el atraso explicaría el descuento) y el descuento no serviría para predecir atrasos. Aclararlo requiere documentación de la fuente, no disponible en estas columnas; por lo tanto, no se concluye que el descuento cause el atraso.

4.4. Contrastes complementarios y multiplicidad

E1, rangos del peso. H_0: distribuciones iguales; H_1: diferencia detectable por rangos. Mann–Whitney asintótico corrige empates y continuidad: $U = 10\,000\,332{,}5$, $p = 3{,}40 \times 10^{-171}$ y efecto biserial de rangos $r = -0{,}313$. Se rechaza H_0; sin igualdad de formas no es una prueba exclusiva de medianas.

E2, importancia alta. $H_0 : p_{alta} = p_{resto}$; $H_1 : p_{alta} \neq p_{resto}$. La prueba z usa proporción combinada bajo H_0; los conteos esperados son suficientes. Hay **64,98 % de atraso en 948 productos de importancia alta**, frente a **59,17 % en 10.051 del resto**. Diferencia 5,81 puntos porcentuales (pp), IC 95 % de Newcombe [2,57; 8,93] pp; $z = 3{,}486$ y $p = 0{,}000490$. Se rechaza H_0 con Holm, sin identificar causas.

E3, descuento mayor que 10. $H_0 : p_{>10} = p_{\leq 10}$; $H_1 : p_{>10} \neq p_{\leq 10}$. La prueba z combinada tiene conteos esperados bajo H_0 mayores que 10: $z = 48{,}54$; p no representable como número positivo en la exportación. Se observa **100 % de atraso en 2.647 registros**, frente a **46,89 % en 8.352** con descuento ≤ 10. Diferencia 53,11 pp; riesgo relativo descriptivo 2,13. El umbral proviene del EDA y exige validación independiente.

El IC de Wilson del grupo >10 es **[99,86 %; 100 %]**, no [100 %; 100 %]. El IC 95 % de Newcombe de la diferencia es [52,03; 54,18] pp; al construirse con los intervalos de Wilson de cada grupo, no se degenera cuando un grupo tiene proporción 1, a diferencia del de Wald. No se asume tasa poblacional exactamente igual a 1.

E4, costo medio. $H_0 : \mu_{\text{atr}} - \mu_{\text{punt}} = 0$; $H_1 : \mu_{\text{atr}} - \mu_{\text{punt}} \neq 0$. Welch compara USD 207,29 y USD 214,50; diferencia −7,21 USD, IC 95 % [−9,03; −5,39] y $d_{av} = -0{,}150$. Se rechaza H_0 con Holm, pero el efecto es menor que para peso y descuento.

Tabla 5: Una familia de siete pruebas, Holm y $\alpha = 0{,}05$.

Contraste	p original	p Holm	Decisión
T01 Modalidad	0,68955	0,68955	No rechazar
T02 Peso (Welch)	$1{,}93 \cdot 10^{-180}$	$9{,}65 \cdot 10^{-180}$	Rechazar
T03 Descuento (Welch)	No repr.	No repr.	Rechazar
E1 Peso (rangos)	$3{,}40 \cdot 10^{-171}$	$1{,}36 \cdot 10^{-170}$	Rechazar
E2 Importancia alta	0,000490	0,000980	Rechazar
E3 Descuento >10	No repr.	No repr.	Rechazar
E4 Costo (Welch)	$1{,}04 \cdot 10^{-14}$	$3{,}11 \cdot 10^{-14}$	Rechazar

"No repr." indica subdesbordamiento; se conserva el cero de máquina en CSV sin inventar una cota numérica. La Tabla 5 controla multiplicidad de la familia, no vuelve confirmatoria la exploración. No rechazar H_0 no

demuestra igualdad; significancia no implica importancia operacional.

5. Interpretación y avance del proyecto

El atraso de **59,67 %** justifica investigar el proceso que originó los registros. Modalidad tiene V = **0,0082** y p Holm = **0,68955**; no respalda cambiar de transporte. El peso es **3.272,64 frente a 4.168,67 g**, y descuento **18,66 frente a 5,55**: asociaciones que requieren explicar composición, temporalidad y registro antes de intervenir sobre carga o política comercial.

Recomendación concreta. Auditar los **2.647 envíos con descuento >10**, todos atrasados: verificar cómo se otorgó, si se registró antes o después de la entrega, campañas, productos, fechas, bodegas y rutas. Comparar con los **8.352 de descuento** ≤ 10, cuyo atraso es 46,89 %, y revisar la franja (2.000, 4.000] g. Confirmar el patrón en otro período independiente; el umbral es señal exploratoria, no regla operacional validada.

Limitaciones. Origen muestral y período desconocidos; posible dependencia; confusión no controlada; descuento sin unidad y bodega F discrepante; llamadas y calificaciones potencialmente posteriores al resultado; selección de hipótesis y umbral durante EDA. Ningún p pequeño o IC estrecho elimina estas limitaciones. Los siguientes pasos priorizan procedencia, temporalidad y validación fuera de estos registros.

6. Notebook y repositorio reproducibles

`sumativa_1/` contiene datos, documentación, notebook, salidas y LaTeX. El notebook se ejecutó en sesión nueva y conserva el SHA-256 del CSV. `outputs/tablas/entorno_ejecucion.json` registra Python y versiones utilizadas; `pyproject.toml` y `uv.lock` fijan el entorno del equipo. El README detalla rutas y comandos.

Procedimientos (Virtanen et al., 2020; SciPy, s. f.; statsmodels, s. f.):

- Carga y controles: `pandas.read_csv`, `isna`, `duplicated`, `nunique`, `crosstab`.
- Descriptiva y correlación: `DataFrame.describe`, `stats.skew`, `stats.kurtosis`, `DataFrame.corr(method='spearman')`.
- IC: `stats.t.ppf` para medias; DE con `ddof=1`; `proportion_confint(method='wilson')` para la proporción global y las tasas por grupo.
- Contrastes: `stats.chi2_contingency`, `stats.ttest_ind(equal_var=False)`, `confidence_interval(0.95)`, `stats.mannwhitneyu(method='asymptotic')`.
- Proporciones: z manual combinado y `stats.norm.sf`; IC de la diferencia de Newcombe.
- IC de Newcombe: `confint_proportions_2indep(method='newcomb')`.
- Holm: `multipletests(method='holm')`; Cramér: `stats.contingency.association`.

Las tablas proceden de exportaciones, no de imágenes. No se usa simulación ni muestreo aleatorio, por lo que no corresponde semilla. Las salidas pueden regenerarse; la Formativa 1 se conserva como entrega histórica.

Referencias

Gopalani, P. (2021). *E-Commerce Shipping Data* (versión 1) [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/prachi13/customer-analytics

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics, 6*(2), 65–70.

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., ... Vázquez-Baeza, Y. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods, 17*, 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2

SciPy. (s. f.). *Statistical functions (scipy.stats)* [Documentación]. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html

statsmodels. (s. f.). *Statistical tests and tools* [Documentación]. https://www.statsmodels.org/stable/stats.html

Anexos de la Evaluación Sumativa 1

Análisis exploratorio e inferencial de entregas atrasadas

Grupo 1 — MCDI501 — Octubre de 2026

Documento complementario al informe principal. Las figuras siguientes no se reproducen en el cuerpo del informe; los resultados y las limitaciones se interpretan sin atribuir causalidad.

Anexo A. Visualizaciones complementarias

A. Visualizaciones complementarias

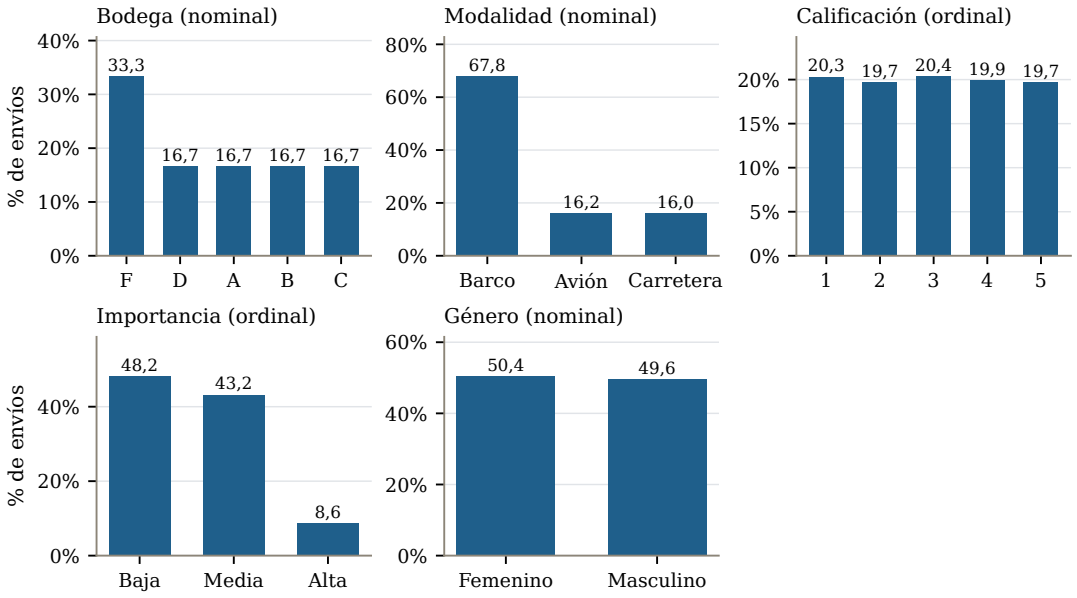


Figura 7: Frecuencias de variables cualitativas y ordinales.

La modalidad de envío predominante es barco (7.462 registros; 67,84 %), seguida por avión y carretera. El gráfico también describe las categorías de bodega, importancia, calificación y género. Estas frecuencias representan composición muestral y no tasas condicionales de atraso.

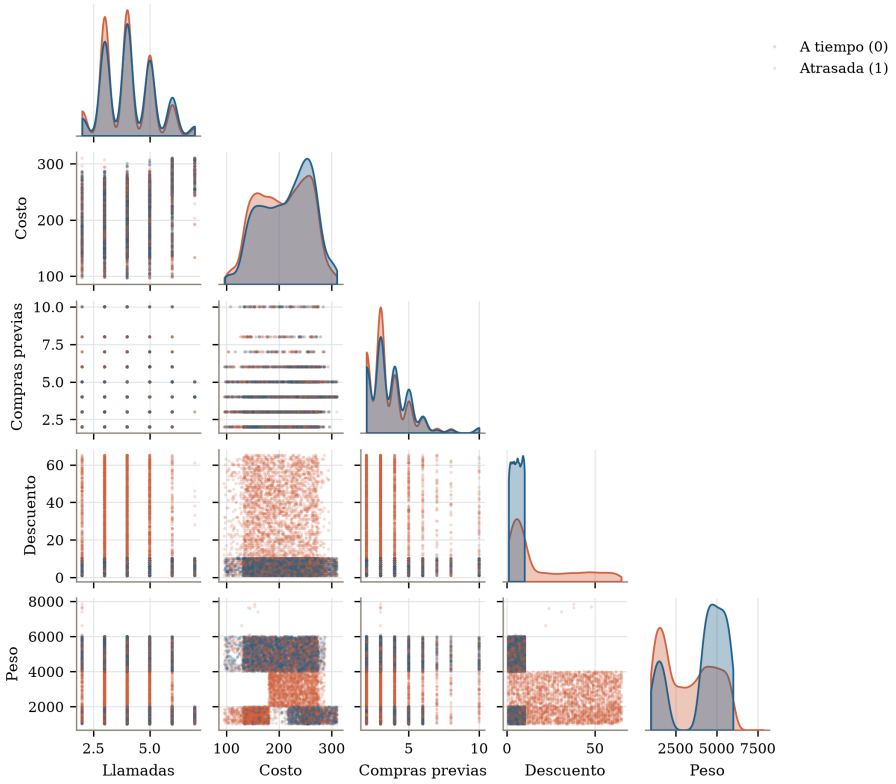


Figura 8: Relaciones por pares entre variables cuantitativas.

La matriz de pares permite observar concentración, posibles grupos, asimetrías y relaciones no lineales. Los patrones exploratorios no establecen independencia ni dirección causal, y las escalas heterogéneas dificultan comparaciones directas de intensidad.

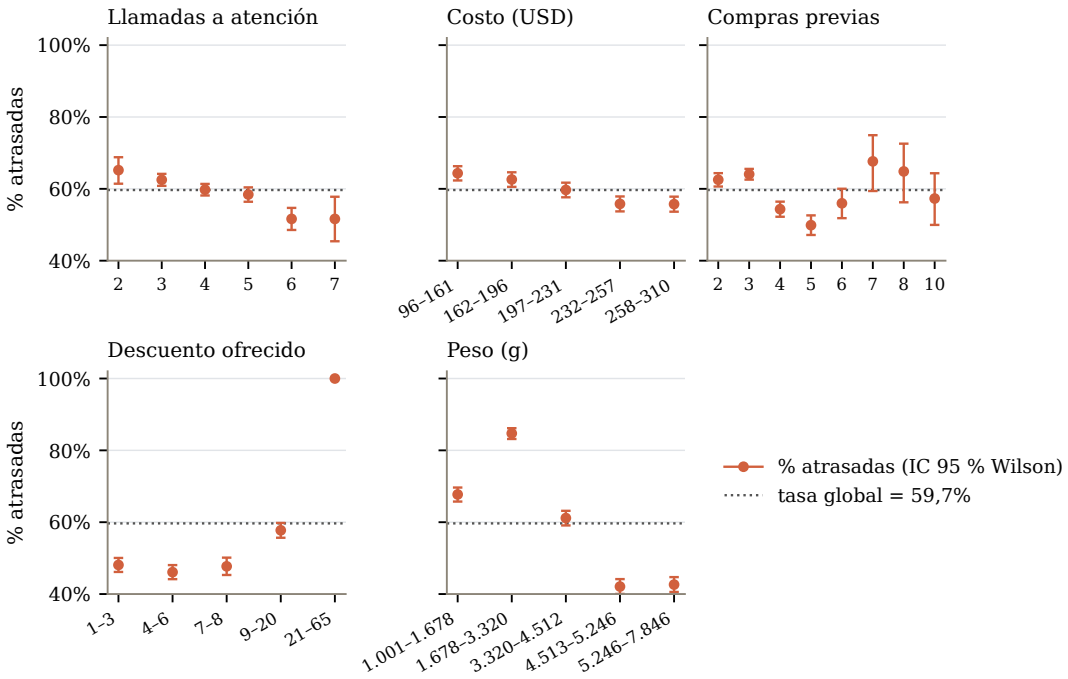


Figura 9: Variables cuantitativas según resultado de entrega.

La comparación por condición de entrega destaca diferencias en peso y descuento; la forma de las distribuciones y sus valores extremos justifican complementar las medias con gráficos y medidas de dispersión. El resultado observado no demuestra que esas variables causen el atraso.

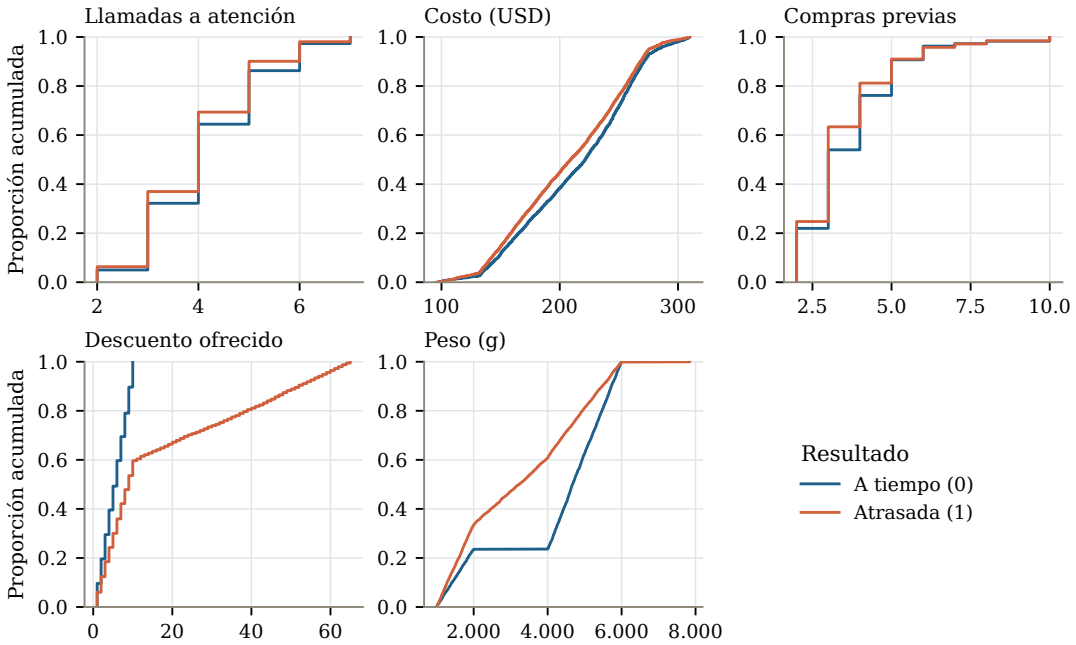


Figura 10: Funciones de distribución acumulada empírica por resultado.

La ECDF representa, para cada valor del eje horizontal, la fracción de observaciones del grupo que no lo supera. Permite contrastar la distribución completa de peso, descuento y otras variables sin depender de intervalos arbitrarios de un histograma.

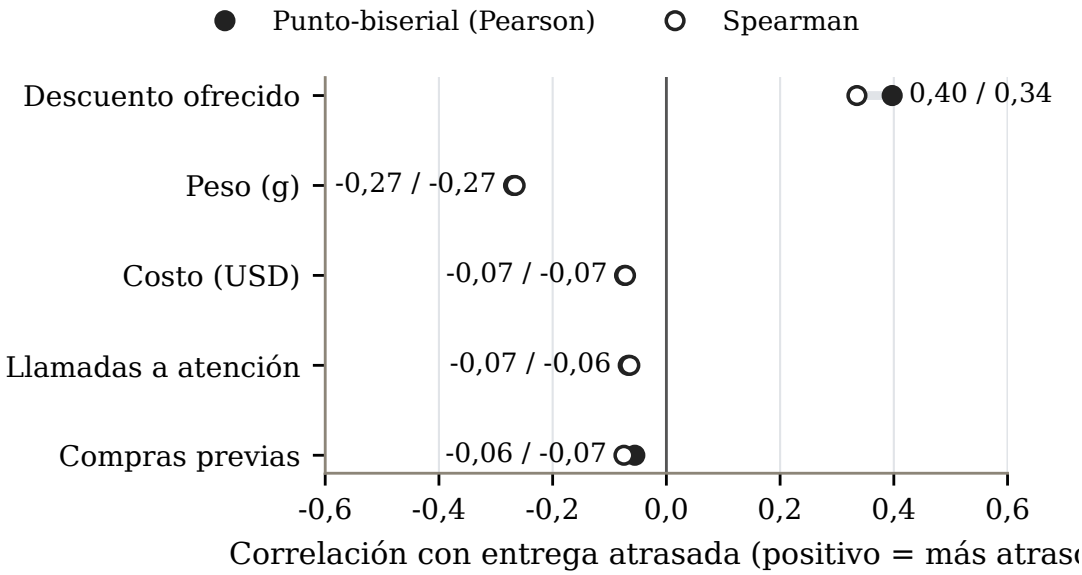


Figura 11: Correlaciones de Spearman con entrega atrasada.

Se muestran asociaciones monótonas de las variables explicativas con el indicador binario de atraso, distintas de la matriz entre explicativas del informe principal. El signo corresponde a la codificación 1 = atrasada, 0 = puntual. Una correlación no demuestra causalidad ni capacidad predictiva prospectiva.

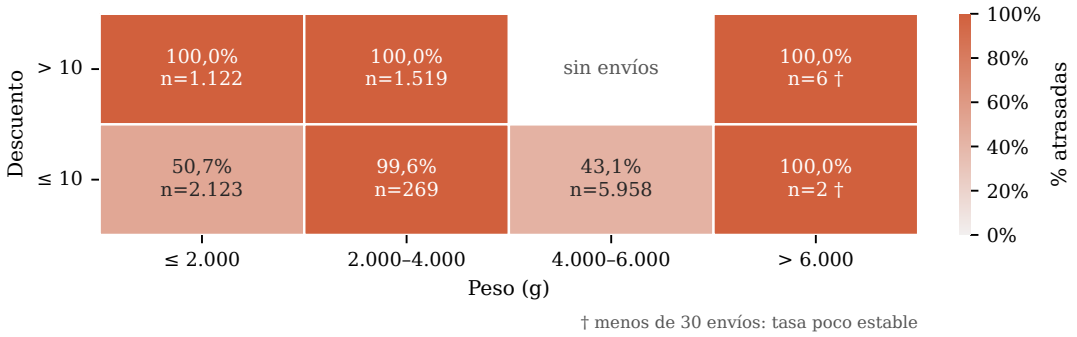


Figura 12: Relación conjunta entre descuento, peso y atraso.

La visualización permite explorar cómo se combinan peso y descuento en los dos resultados de entrega y detectar segmentos con patrones marcados. La posible asignación posterior del descuento y la ausencia de fechas impiden interpretar su separación como mecanismo causal.

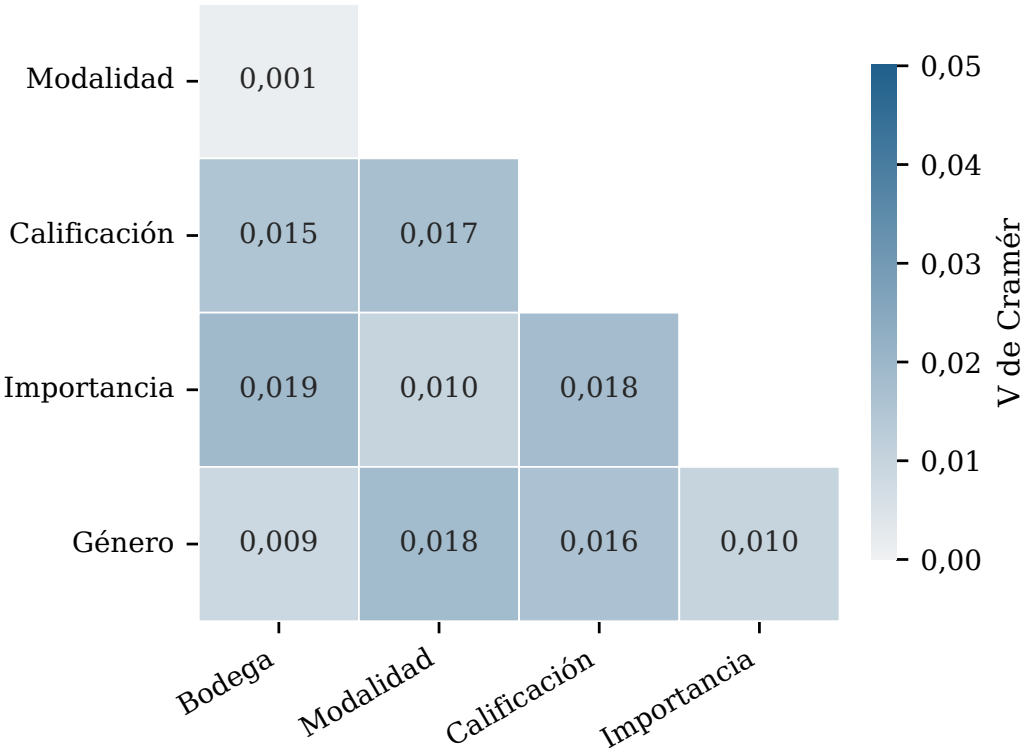


Figura 13: Magnitud de asociaciones categóricas mediante V de Cramér.

V de Cramér resume la intensidad de asociación entre dos variables categóricas en una escala no negativa. Para modalidad y atraso se obtuvo V aproximadamente 0,0082, asociación de magnitud mínima; la significancia se verifica por separado mediante chi-cuadrado.

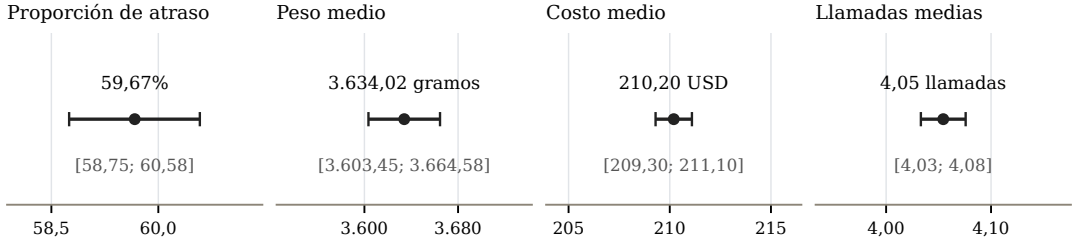


Figura 14: Visualización de estimaciones e intervalos de confianza.

Se representan estimaciones junto a sus intervalos del 95 %. La anchura refleja incertidumbre muestral bajo los supuestos del método, pero no corrige selección, dependencia ni problemas de representatividad. La comparación visual entre intervalos no sustituye un contraste formal.

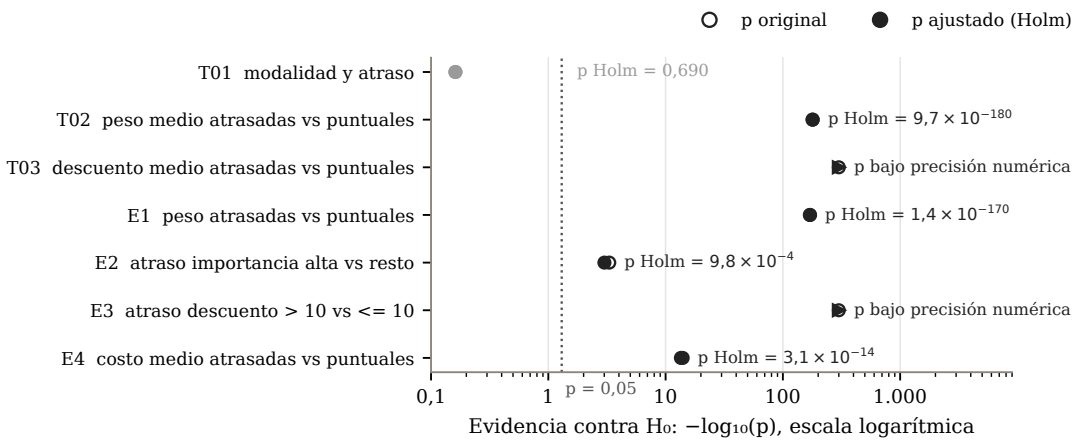


Figura 15: Resultados de las pruebas y ajuste por multiplicidad de Holm.

El resumen gráfico muestra los resultados de la familia de siete contrastes tras controlar el error familiar mediante Holm. El ajuste atiende múltiples pruebas, pero no convierte en confirmatorias hipótesis seleccionadas a partir del análisis exploratorio.

B. Técnicas estadísticas empleadas y justificación

Técnica	Motivo de selección, uso y precaución
Auditoría de calidad y tabulación	`read_csv`, `isna`, `duplicated`, `nunique` y `crosstab`: verificar estructura, ausencia de faltantes y duplicados, dominios de categorías y tamaños muestrales antes de la inferencia.
Tendencia central y dispersión	Media, mediana, desviación estándar, cuartiles, rango intercuartílico y extremos: describir magnitud, variabilidad y robustez ante asimetría. El IQR equivale a $Q_3 - Q_1$.
Asimetría y curtosis	`stats.skew(bias=False)` y `stats.kurtosis(fisher=True,bias=False)`: cuantificar forma. La curtosis de Fisher es el exceso respecto de la normal; ninguna de estas métricas constituye una prueba de normalidad.
Correlación de Spearman	`DataFrame.corr(method='spearman')`: explorar asociación monótona entre rangos ante distribuciones no necesariamente normales. La matriz entre predictoras y la correlación con la variable de atraso responden preguntas diferentes.
Medidas para categorías	Tablas de frecuencia, porcentajes, tasas por grupo y V de Cramér: caracterizar categorías y magnitud de asociación con el resultado; V no identifica dirección causal.
IC de medias y proporciones	`proportion_confint(method='wilson')` para la proporción global y las tasas por subgrupo; Wilson tiene mejor cobertura que Wald y no se degenera con proporciones 0 o 1. `stats.t.ppf` para el IC t de Student de las medias ($n-1$ gl); con $n = 10\,999$ coincide con la aproximación normal del TCL hasta el segundo decimal.
Chi-cuadrado de independencia (T01)	`stats.chi2_contingency`: contrastar modalidad categórica frente al resultado binario; requiere observaciones independientes y frecuencias esperadas suficientemente grandes.
Prueba t de Welch (T02, T03, E4)	`stats.ttest_ind(equal_var=False)`: comparar medias de atrasadas y puntuales sin imponer igualdad de varianzas; IC de diferencia calculado con grados de libertad de Welch. Requiere independencia entre envíos y cautela frente a sesgos de selección.
Mann–Whitney (E1)	`stats.mannwhitneyu`: contraste complementario por rangos del peso, menos dependiente de la forma paramétrica; sin igualdad de formas no equivale exclusivamente a un contraste de medianas.
Prueba z de dos proporciones (E2, E3)	Comparar tasas de atraso entre importancia alta y resto, o descuento mayor que 10 y resto, con proporción agrupada bajo la hipótesis nula. El IC de la diferencia usa el método de Newcombe (`confint_proportions_2indep(method='newcomb')`), que combina los intervalos de Wilson de cada grupo y evita el IC degenerado de Wald cuando un grupo tiene proporción 1. El umbral exploratorio exige validación independiente.
Corrección de Holm	`multipletests(method='holm')`: controlar error familiar al reportar conjuntamente siete valores p; no elimina la limitación de elegir hipótesis después de observar los datos.

Criterios transversales de interpretación. En todas las técnicas se distingue magnitud del efecto, significancia estadística y utilidad operacional. La muestra no documenta marco de selección, fechas o identificación de clientes; por ello, independencia y representatividad no quedan verificadas con estas columnas. El descuento podría ser posterior al atraso, lo cual impediría utilizarlo como predictor prospectivo sin establecer su temporalidad.

Trazabilidad. Las implementaciones y tablas se encuentran en el notebook y en `sumativa_1/outputs/tablas/`; las figuras proceden de `sumativa_1/outputs/figuras/`. El anexo conserva los nombres originales de archivo y remite al código reproducible del proyecto.